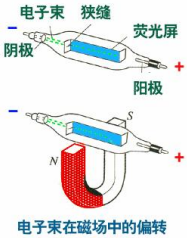
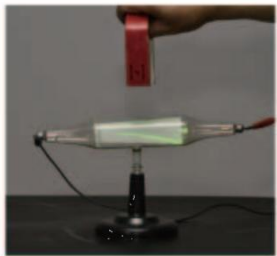
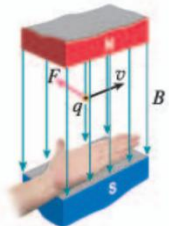
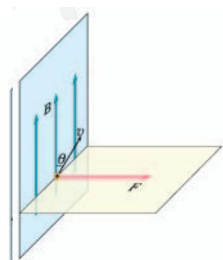
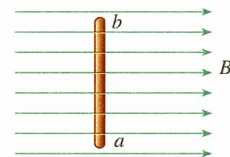


课程基本信息							
课 例 编 号	2020QJ11WLRJ042	学科	物理	年级	高二	学期	下学期
课 题	磁场对运动电荷的作用力（第一课时）						
教 科 书	书名：物理选择性必修（第二册） 出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月						
教学人员							
	姓名	单位					
授 课 教 师	苏永乔	北京市第四中学					
指 导 教 师	黎红 李德胜	北京西城教育研修学院 北京市第四中学					
教学目标							
教学目标： 1. 洛伦兹力的概念 2. 计算洛伦兹力的大小 3. 判断洛伦兹力的方向 教学重点： 1. 计算洛伦兹力的大小 2. 判断洛伦兹力的方向 教学难点： 1. 洛伦兹力的方向 2. 负电荷所受洛伦兹力的方向							
教学过程							
时	教学环节	主要师生活动					

间		
3 分 钟	1.引入 2.洛化兹力的方向	师：磁场对通电导线有作用力，而带电粒子的定向运动形成电流，那么，磁场对运动电荷有作用力吗？ 师：演示磁场对运动电荷的作用力，引入洛伦兹力。 板书：磁场对运动电荷的作用力 板书：运动电荷在磁场中受到的磁场力叫洛伦兹力。 一．洛伦兹力的方向 从安培力的方向出发，分析得出洛伦兹力的方向 演示 观察电子束在磁场中的偏转 抽成真空的玻璃管的左右两极分别连接到高压电源的两极时，阴极会发射电子。电子在电场的加速下飞向阳极。 没有电场时，电子束成一直线。如果在电子束的路上施加磁场，电子束的径迹会发生弯曲。改变磁场方向，电子束会相反方向弯曲。 运动的电荷在磁场中受到的洛伦兹力的方向，与运动方向与磁感应强度方向都垂直。 洛伦兹力的方向可以用左手定则判定，伸开左手，让拇指与其任四指垂直，并且都与手掌在同一平面内；让磁感线从掌心垂直进入，并使四指指向正电荷运动方向，这时拇指所指的方向就是运动的正电荷在磁场中受到的洛伦兹力的方向：   图 1.2-1 电子束在磁场中受力偏转  图 1.2-2 判断洛伦兹力的方向  图 1.2-5 v 与 B 不垂直
20 分 钟	3.洛伦兹力的大小	负电荷受力方向与正电荷受力方向相反； 垂直 不垂直 二．洛伦兹力的大小 师：导线中的电流方向与磁场方向垂直时，安培力大小为 $F=BIL$。在这种情况下，导线中电荷定向移动的方向也与磁场方

	4.洛伦兹力的特点	向垂直。既然安培力是洛伦兹力的宏观体现，那么我们是否可以由安培力的表达式推导出洛伦兹力表达式呢？ 思考与讨论 如何由安培力的表达式推导出洛伦兹力表达式？建议你沿以下逻辑线索思考。 1.设静止导线中定向运动的带电粒子的速度都是 v，单位体积内的粒子数为 n。算出图一段导线中的粒子数，这就是在时间 t 内通过横截面 S 的粒子数。粒子的电荷量记为 q，由此可以算出 q 与 I 的关系。 2. 写出这段长为 vt 的导体受的安培力 F 3. 求出每个粒子受到的力，它等于 $F_{\text{洛}}$。这时，许多中间量，如 S、v、t 等都不应出现。 推导时仍然可以认为做定向运动的电荷为正电荷，所以结果具有普遍性。 电荷量为 q 的粒子以速度 v 运动时，如果速度方向与磁感应强度方向垂直，（图 1.2-4），那么粒子受到的洛伦兹力为（图 1.2-4） $F=qvB$ 式中物理量的单位全部为国际单位制单位； 仿照第一节对安培力的讨论可以知道，在一般情况下，当电荷运动方向与磁感应强度方向夹角为 θ 时（图 1.2-5），电荷受的洛伦兹力为 $F=qvB\sin \theta$ 1. 洛伦兹力方向既垂直于磁场方向，也垂直地粒子运动的速度方向，即垂直于磁场和速度决定的平面； 2. 洛伦兹力的大小和方向都与带电粒子运动状态有关； 3. 洛伦兹力对运动电荷不做功，不会改变电荷运动的速率。 磁场对运动电荷的作用 一. 磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力
--	------------------	---



思考与讨论

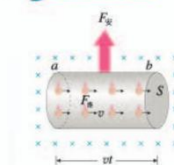


图 1.2-3 运动电荷所受洛伦兹力的矢量和在宏观上表现为安培力

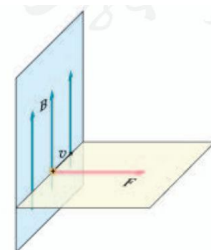


图 1.2-4 v 与 B 垂直

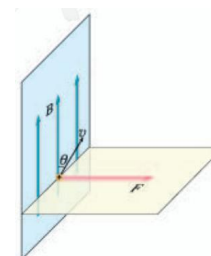


图 1.2-5 v 与 B 不垂直

1 分 钟	5.学习内容巩固与 小结	二．洛伦兹力的方向——左手定则 三．洛伦兹力的大小 $F=qvB\sin \theta$ 四．洛伦兹力的特点 1．洛伦兹力方向既垂直于磁场方向，也垂直地粒子运动的速度方向，即垂直于磁场和速度决定的平面； 2．洛伦兹力的大小和方向都与带电粒子运动状态有关； 3. 洛伦兹力对运动电荷不做功，不会改变电荷运动的速率。
-------------	-----------------	--